

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Институт математики и информационных технологий
Кафедра алгебраических и информационных систем

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
по направлению «02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии»
профиль подготовки «Фундаментальная информатика и
информационные технологии»

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ

Студент 4 курса очного отделения
Группа 02471–ДБ
Мамедова Фирана Илдырымовна

Руководитель:
к.ф.-м.н., доцент
_____ Рябец Л.В.

Консультант:
Специалист отдела разработки веб-решений
ООО «ЭН+ ДИДЖИТАЛ »
Афанасьев Е.А.

Допущена к защите
Зав. кафедрой АиИС, д.ф.-м.н., доцент
_____ Пантелеев В.И.

Иркутск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1. Анализ предметной области	7
1.1. Цели и задачи разработки системы	8
1.2. Обзор существующих программных продуктов для проведения онбординга	10
Глава 2. Требования к разрабатываемому программному продукту	22
2.1. Функциональные требования к системе	23
2.2. Технические требования к реализации	31
2.3. Расчетные алгоритмы	35
2.4. Этапы разработки и внедрения	35
2.5. Риски проекта и меры по их снижению	36
2.6. Контрольный пример использования системы	37
Глава 3. Описание программных средств, которые использовались при разработке программного продукта	39
3.1. Backend	40
3.2. Frontend	41
3.3. Инструменты	45
3.4. Соответствие технологического стека стандартам организации . .	46
3.5. Выводы по выбору технологического стека	47
Глава 4. Описание созданного программного продукта	48
4.1. Архитектура и технологический стек	49
4.2. Основные функциональные модули	51
4.3. Модель данных	56

4.4. REST API и авторизация	57
4.5. Архитектура бэкенда	57
4.6. Архитектура фронтенда	59
4.7. Сценарии использования	60
4.8. Тестирование и валидация	61
4.9. Развёртывание	62
4.10. Ограничения и направления развития	62
4.11. Заключение по описанию программного продукта	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	64

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность В условиях быстрого развития информационных технологий в современном мире компании чаще стали сталкиваться с проблемой эффективного введения новых сотрудников в рабочие процессы и обучения сотрудников корпоративным нормам. Традиционный подход к адаптации персонала, когда новичку выдаются объемные инструкции или назначается наставник, имеет ряд существенных недостатков таких, как: высокая нагрузка на опытных сотрудников, неструктурированность информации, отсутствие единого места для хранения информации, отсутствие единых стандартов обучения, сложность контроля процесса адаптации и объективной оценки степени усвоения сотрудниками корпоративных норм организации.

Данная проблема особенно проявляется при работе с информационными системами организации. Сотрудники тратят значительное время на освоение интерфейсов и на функциональный анализ корпоративных систем, также очень часто допускают ошибки из-за недостаточного понимания системы, что в итоге снижает общую продуктивность работы. В связи с этим разработка автоматизированного решения для онбординга, которое позволит систематизировать процесс обучения и сделать его более эффективным, представляется весьма актуальной задачей.

Цель выпускной квалификационной работы. В рамках выпускной квалификационной работы разрабатывается система автоматизации процесса введения новых сотрудников в работу для конкретной организации ЭН+ Диджиталл, занимающейся разработкой и поддержкой информационных систем, а также обеспечением кибербезопасности и устойчивости серверной и сетевой инфраструктуры для всего холдинга ЭН+. Компания предлагает услуги разработки информационных продуктов, технической поддержки и автоматизации бизнес-процессов, а также использует передовые технологии для оптимизации

производственных операций.

В настоящее время процесс адаптации новых сотрудников в данной организации осуществляется классическим способом: сотрудникам предоставляются текстовые документы с инструкциями, проводятся устные консультации с наставниками, а контроль усвоения информации происходит неформально. Такой подход имеет ряд существенных недостатков:

- отсутствие единого структурированного источника информации для новых сотрудников;
- высокая временная нагрузка на опытных специалистов, которые выполняют роли наставников;
- невозможность объективно оценить степень готовности сотрудника к самостоятельной работе;
- отсутствие механизма отслеживания прогресса прохождения этапов адаптации;
- сложность актуализации обучающих материалов при изменении рабочих процессов.

Целью разработки является создание полноценной системы, которая позволит автоматизировать и систематизировать процесс введения новых сотрудников в работу организации, обеспечит последовательное прохождение всех необходимых этапов адаптации, обеспечит сокращение времени адаптации новых сотрудников, улучшить качество информационного сопровождения. и снизить нагрузку на персонал организации.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в данной выпускной квалификационной работе решаются следующие задачи:

- 1) анализ предметной области и существующих решений в области онбординга пользователей;

- 2) сформировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе;
- 3) разработать техническое задание на создание системы;
- 4) спроектировать архитектуру приложения, структуру данных и пользовательские сценарии;
- 5) реализовать клиентскую и серверную части программного продукта;
- 6) провести тестирование разработанного решения и оценку его соответствия поставленным требованиям;
- 7) подготовить систему для внедрения в организации
- 8) провести анализ полученных результатов и определить направления для дальнейшего развития системы.

Научная новизна работы. Новизна работы заключается в предложении и реализации комплексного подхода к организации онбординга пользователей в формате интерактивного веб-приложения, сочетающего структурированную подачу материалов, контроль прохождения этапов и централизованное управление контентом. В отличие от традиционных разрозненных инструментов, предложенное решение ориентировано на целостный пользовательский путь и масштабируемость в рамках реальных организационных процессов.

Практическая значимость работы. Практическая значимость работы состоит в возможности использования разработанного программного продукта в корпоративных средах для ускорения адаптации новых сотрудников, снижения нагрузки на наставников и повышения качества вовлечения в рабочие процессы. Результаты работы могут быть применены как основа для внедрения и последующей модификации системы под конкретные требования организации.

Апробация результатов. Основные положения и результаты выпускной квалификационной работы прошли апробацию в рамках учебного проектиро-

вания и демонстрации прототипа на кафедре Алгебраических и Информационных систем. Полученные замечания и предложения были учтены при доработке функциональности системы.

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе рассматриваются теоретические основы и анализ предметной области. Во второй главе описываются проектные решения, архитектура и используемые технологии. В третьей главе представлена реализация программного продукта, результаты тестирования и оценка эффективности разработанного решения. В заключении приведены основные результаты и перспективы дальнейшего развития работы.

Глава 1. Анализ предметной области

1.1. Цели и задачи разработки системы

Бизнес-цели проекта

Основной целью разработки системы онбординга является автоматизация процесса адаптации новых сотрудников организации ЭН+ Диджитал ООО с достижением следующих показателей:

- сокращение среднего времени прохождения онбординга минимум на 30% по сравнению с текущим ручным процессом;
- снижение количества повторяющихся консультаций HR-специалистов и наставников на 40–50%;
- достижение высокого уровня усвоения информации новыми сотрудниками (не менее 80% правильных ответов по итогам тестирования);
- обеспечение прозрачности и централизованного контроля за процессом адаптации;
- увеличение продуктивности сотрудников компании за счет освобождения ресурсов от рутинных задач.

Изменения важны для организации, так как позволяют стандартизировать и ускорить ввод новых технических специалистов в должность, повысить качество первичного обучения и снизить нагрузку на ключевых сотрудников подразделения.

Критерии достижения целей

Достижение поставленных целей оценивается по следующим критериям:

- внедренная система доступна для всех новых сотрудников с первого рабочего дня;

- все этапы онбординга фиксируются в системе, включая прохождение модулей и результаты тестов;
- отчеты по онбордингу формируются автоматически и доступны HR-специалистам и руководителям подразделений;
- интеграция с корпоративными системами функционирует корректно;
- обеспечена возможность одновременной работы не менее 100 активных пользователей без снижения производительности.

Обоснование необходимости разработки

В связи с ростом численности IT-департамента и увеличением количества новых сотрудников существующий ручной процесс адаптации стал неэффективным. HR-специалисты и наставники тратят значительное количество времени на ответы на повторяющиеся вопросы, предоставление документов и контроль прохождения адаптации в разрозненных форматах.

Отсутствие централизованной системы усложняет контроль знаний и делает невозможным системный анализ проблемных зон при введении сотрудников в должность. Разработка собственной системы позволит:

- стандартизировать процесс адаптации для всех технических специалистов;
- освободить ресурсы HR-отдела и наставников для более сложных задач;
- улучшить качество вводного обучения сотрудников с учетом специфики IT-компаний;
- повысить прозрачность и управляемость процесса;
- обеспечить окупаемость инвестиций в разработку в течение 2–3 лет за счет отсутствия регулярных лицензионных платежей.

1.2. Обзор существующих программных продуктов для проведения онбординга

Для анализа существующих решений в области автоматизации процесса адаптации новых сотрудников были рассмотрены наиболее распространенные на рынке системы онбординга. Критериями сравнения выступили: функциональные возможности, стоимость внедрения и использования, возможность интеграции с корпоративными системами, наличие механизмов тестирования и отслеживания прогресса, а также специфика применения для IT-компаний.

ТопФактор

Приложение «ТопФактор» представляет собой комплексную HR-экосистему на базе платформы 1С, ориентированную на автоматизацию всего спектра HR-процессов. Система находится на рынке более 17 лет и предлагает глубокую интеграцию онбординга с другими процессами управления персоналом.

Основные функциональные возможности:

- моделирование процессов адаптации в виде последовательности задач и этапов;
- канбан-доска для управления адаптацией;
- назначение задач с контролем сроков и статусов;
- обучение на основе профилей компетенций;
- интеграция с внутренними системами организации;
- чат-боты и элементы искусственного интеллекта для автоматизации;
- развитая система аналитики и HR-метрик.

Недостатки для ЭН+ Диджитал:

- избыточная функциональность, охватывающая весь HR-контур (подбор, оценка, развитие, мотивация), в то время как организации требуется только модуль онбординга;

- необходимость внедрения и поддержки платформы 1С;
- высокая стоимость лицензирования полнофункциональной HR-системы;
- сложность адаптации под специфические технические процессы IT-компаний;
- длительный процесс внедрения и настройки (от 3 до 6 месяцев);
- зависимость от внешнего поставщика и необходимость регулярных обновлений;
- ориентация на корпоративные процессы крупных компаний.

Docebo

Платформа «Docebo» является одной из ведущих мировых LMS-платформ enterprise-уровня, ориентированной на крупные компании со сложными образовательными сценариями. Система построена на принципах персонализации обучения с использованием искусственного интеллекта.

Функциональные возможности:

- адаптивные траектории обучения (learning paths);
- AI-рекомендации контента на основе профиля сотрудника;
- поддержка обучения различных аудиторий (сотрудники, партнеры, клиенты);
- автоматические напоминания и контроль дедлайнов;
- мультимедийный контент (видео, интерактивные курсы, вебинары);
- глубокая аналитика обучения;
- масштабируемая облачная архитектура.

Ограничения применительно к задачам ЭН+ Диджитал:

- фокус на обучении, а не на комплексном управлении процессом адаптации;
- отсутствие встроенной процессной логики (последовательности логических шагов с ветвлениями и передачей задачи между ролями) для кон-

троля административных задач онбординга;

- высокая стоимость лицензий (от 2 500 000 рублей в год для базовой конфигурации);
- необходимость интеграции с внешними HRIS для полноценного онбординга;
- избыточность функционала для обучения внешних аудиторий;
- зависимость от зарубежного поставщика с рисками прекращения поддержки;
- сложность локализации.

TalentLMS

Платформа «TalentLMS» представляет собой облачную LMS-платформу, ориентированную на быстрое внедрение и простоту использования. Система позиционируется как решение для малого и среднего бизнеса с акцентом на удобство и скорость запуска.

Возможности системы:

- готовые шаблоны курсов и программ адаптации;
- четкие образовательные траектории;
- автоматическая сертификация по результатам обучения;
- мобильное обучение через приложения;
- поддержка микрообучения;
- базовая интеграция с HR-системами через API;
- понятный пользовательский интерфейс.

Недостатки для целей данной работы:

- стоимость от 82 800 рублей в год плюс дополнительная слишком большая плата за пользователей;

- ориентация исключительно на обучение без процессного контроля адаптации;
- ограниченные возможности кастомизации под специфику организации;
- отсутствие механизмов управления административными задачами онбординга;
- слабая интеграция с системами оценки эффективности и KPI;
- невозможность автономной работы без подключения к интернету;
- зависимость от облачного провайдера;
- ограниченная функциональность базовых тарифных планов.

SAP SuccessFactors Onboarding

Платформа «SAP SuccessFactors» представляет собой глобальную HR-платформу enterprise-класса, в которой онбординг является одним из модулей комплексной системы управления талантами. Решение ориентировано на крупные международные корпорации с развитой HR-структурой.

Функциональные возможности:

- автоматизированные процессы адаптации с настраиваемыми workflow;
- интеграция с модулями обучения, оценки и карьерного развития;
- персонализированные сценарии онбординга для различных должностей;
- чек-листы адаптации с автоматическим контролем;
- self-service портал для новых сотрудников;
- расширенные возможности отчетности и compliance;
- поддержка глобальных настроек для международных компаний.

Критические ограничения для ЭН+ Диджитал:

- крайне высокая стоимость владения (лицензирование от 5 000 000 рублей в год);

- необходимость внедрения полной экосистемы SAP для эффективной работы;
- сложность и длительность внедрения (от 6 до 12 месяцев);
- требование выделенной команды для администрирования системы;
- избыточная функциональность;
- сложность адаптации под гибкие процессы IT-компаний;
- высокий порог входа и необходимость специального обучения администраторов;
- зависимость от международного поставщика с рисками санкционных ограничений.

360Learning

Система «360Learning» является LMS-платформой нового поколения, построенной на принципах совместного обучения (collaborative learning). Система делает акцент на вовлеченности сотрудников и обмене знаниями внутри команды.

Особенности платформы:

- обучение через коллег и наставников;
- встроенные социальные механики и геймификация;
- быстрый обмен знаниями через платформу;
- peer-review и взаимная оценка;
- отслеживание прогресса с элементами социальной аналитики;
- современный пользовательский интерфейс;
- мобильные приложения для обучения «на ходу».

Недостатки применительно к ЭН+ Диджитал:

- стоимость от 960 000 рублей в год (минимум 100 пользователей);

- фокус на неформальном обучении, что не подходит для строгого контроля процесса адаптации;
- отсутствие возможностей для формального процессного управления;
- недостаточные механизмы контроля выполнения административных задач;
- ориентация на вовлеченность в ущерб структурированности процесса;
- ограниченные возможности интеграции с техническими системами разработки;
- зависимость от облачной инфраструктуры зарубежного провайдера;
- отсутствие специфичного функционала для технических специалистов.

Сравнительный анализ рассмотренных систем по ключевым критериям представлен в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ существующих систем онбординга

Критерий	ТопФактор	Docebo	TalentLMS	SAP Success-Factors	360-Learning
Стоимость в год	Высокая (по запросу)	От 2,5 млн руб.	От 83 тыс. руб.	От 5 млн руб.	От 960 тыс. руб.
Процессный контроль адаптации	Полный	Ограничен	Слабый	Полный	Слабый
Система тестирования	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Управление задачами	Канбан	Через курсы	Через курсы	Чек-листы	Через курсы
Специфика для IT	Требуется настройки	Низкая	Низкая	Требуется настройки	Низкая
Аналитика	Развитая HR-аналитика	Обучение	Базовая	Комплексная	Вовлеченность

Продолжение табл. 1

Критерий	ТопФактор	Docebo	TalentLMS	SAP Success-Factors	360-Learning
Срок внедрения	3–6 мес.	2–4 мес.	1–2 нед.	6–12 мес.	2–4 нед.
Автономная работа	Да (1С)	Нет	Нет	Нет	Нет
Избыточность функционала	Высокая	Средняя	Низкая	Очень высокая	Средняя
Зависимость от провайдера	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Интеграция с dev-tools	Требует разработки	Ограничена	Ограничена	Требует разработки	Ограничена
Локализация	Полная	Ограничена	Частичная	Частичная	Ограничена

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы относительно неприменимости существующих решений для ЭН+ Диджитал:

1. Экономическая нецелесообразность

Все рассмотренные системы предполагают значительные регулярные финансовые затраты:

- ТопФактор — стоимость по запросу, ориентировочно от 500 000 рублей в год с учетом лицензий 1С;
- Docebo — от 2 500 000 рублей ежегодно;
- TalentLMS — от 82 800 рублей в год (базовый тариф) плюс оплата за дополнительных пользователей;
- SAP SuccessFactors — от 5 000 000 рублей в год;
- 360Learning — от 960 000 рублей в год (при минимуме 100 пользователей).

При численности IT-департамента ЭН+ Диджитал и среднем найме 15–20 сотрудников в год совокупная стоимость владения любым из решений в течение 3 лет превысит затраты на разработку собственной системы.

2. Избыточность функциональных возможностей

Ключевая проблема всех рассмотренных решений — наличие обширного функционала, не требующегося для решения конкретной задачи онбординга в ЭН+ Диджитал:

- ТопФактор включает полный HR-контур (рекрутинг, оценка 360°, управление талантами, мотивация), в то время как требуется только модуль адаптации;
- Docebo и TalentLMS ориентированы на массовое обучение различных аудиторий, включая внешних клиентов и партнеров;
- SAP SuccessFactors представляет собой глобальную систему управления человеческим капиталом с функциями планирования преемственности, международного HR и сложного compliance;
- 360Learning фокусируется на социальном обучении и созданию контента силами сотрудников, что не является приоритетом для технической адаптации.

Оплата избыточного функционала приводит к неэффективному использованию бюджета организации.

3. Недостаточная специализация для IT-компаний

Ни одно из рассмотренных решений не учитывает специфику адаптации технических специалистов:

- отсутствие интеграции с системами контроля версий (Git, GitLab);
- невозможность автоматической проверки выполнения практических заданий по программированию;
- отсутствие связи с task-трекерами (Jira, YouTrack);
- отсутствие специализированных тестов для оценки технических компетенций (алгоритмы, архитектура, информационная безопасность);

- невозможность интеграции с документацией проектов и технической базой знаний;
- отсутствие механизмов адаптации для специфических ролей (DevOps, информационная безопасность, архитектура).

4. Сложность кастомизации под специфику организации

Все системы имеют ограничения по кастомизации:

- ТопФактор требует глубокого знания платформы 1С и найма специализированных разработчиков для доработок;
- Docebo, TalentLMS и 360Learning предлагают настройку в рамках заданных производителем параметров без возможности изменения базовой логики;
- SAP SuccessFactors позволяет кастомизацию, но требует сертифицированных консультантов и значительных бюджетов на доработку.

Процесс адаптации в ЭН+ Диджитал имеет специфические этапы (знакомство с корпоративной архитектурой, изучение стандартов разработки холдинга, настройка рабочего окружения, получение доступов к критичным системам), которые сложно реализовать в типовых решениях.

5. Зависимость от внешних поставщиков и геополитические риски

Четыре из пяти рассмотренных решений (Docebo, TalentLMS, SAP SuccessFactors, 360Learning) являются продуктами зарубежных компаний, что создает риски:

- возможность прекращения обслуживания в связи с санкционными ограничениями;
- блокировка доступа к облачной инфраструктуре;
- прекращение технической поддержки и обновлений;

- невозможность оплаты лицензий в условиях ограничений международных платежей;
- зависимость от внешних серверов с рисками утечки корпоративной информации.

ТопФактор, будучи российским решением, требует платформы 1С и создает зависимость от экосистемы другого поставщика.

6. Сложность интеграции с корпоративной IT-инфраструктурой

Для эффективного онбординга в IT-компании критически важна интеграция с существующими системами:

- Active Directory для управления учетными записями;
- корпоративная почта и мессенджеры;
- системы управления проектами;
- базы знаний и документация;
- системы мониторинга и отчетности.

Все рассмотренные решения предлагают интеграцию через API, но:

- требуют дополнительной разработки интеграционных модулей;
- создают точки отказа при обновлениях систем;
- усложняют поддержку IT-инфраструктуры;
- увеличивают совокупную стоимость владения.

7. Отсутствие гибкости в управлении процессом адаптации

Процессы онбординга в IT-компании динамичны и требуют частых изменений:

- появление новых технологий и инструментов;
- изменение организационной структуры;
- обновление политик информационной безопасности;

- появление новых проектов и направлений деятельности.

Коммерческие системы требуют:

- обращения к поставщику или партнерам для внесения изменений;
- дополнительных затрат на консультации и доработки;
- ожидания обновлений и релизов;
- согласования изменений в рамках лицензионных соглашений.

Собственная разработка позволит вносить изменения оперативно силами внутренней команды разработки.

8. Невозможность полного контроля над данными

Облачные решения (Docebo, TalentLMS, 360Learning) хранят данные на серверах провайдера, что создает риски для организации, работающей с критичной информацией холдинга ЭН+:

- невозможность гарантировать соответствие требованиям информационной безопасности холдинга;
- риски утечки информации о внутренних процессах и технологиях;
- необходимость передачи персональных данных сотрудников третьей стороне;
- сложность обеспечения соответствия требованиям 152-ФЗ «О персональных данных».

Обобщенная оценка применимости

Сводная оценка применимости рассмотренных решений для ЭН+ Диджитал представлена в табл. 2.

Выводы

На основании проведенного комплексного анализа существующих решений установлено, что ни одна из рассмотренных систем не соответствует требованиям и специфике ЭН+ Диджитал по следующим критическим причинам:

Оценка применимости существующих систем для ЭН+ Диджитал

Критерий применимости	ТопФактор	Docebo	TalentLMS	SAP SF	360-Learning
Экономическая целесообразность	Низкая	Низкая	Средняя	Очень низкая	Низкая
Соответствие функциональным требованиям	Частичное	Частичное	Частичное	Частичное	Низкое
Специфика для IT	Низкая	Низкая	Низкая	Низкая	Низкая
Возможность кастомизации	Ограничена	Ограничена	Низкая	Сложная	Ограничена
Независимость от провайдера	Низкая	Очень низкая	Очень низкая	Очень низкая	Очень низкая
Безопасность данных	Средняя	Низкая	Низкая	Средняя	Низкая
Гибкость управления	Низкая	Средняя	Средняя	Низкая	Средняя
Общая применимость	Низкая	Низкая	Низкая	Очень низкая	Низкая

1. Высокая стоимость владения при ограниченной применимости функционала для конкретных задач организации.

2. Отсутствие специализации для процессов адаптации технических специалистов IT-компании.

3. Невозможность глубокой кастомизации под уникальные бизнес-процессы и требования информационной безопасности холдинга.

4. Критическая зависимость от внешних поставщиков с геополитическими и финансовыми рисками.

5. Сложность интеграции с существующей корпоративной IT-инфраструктурой и инструментами разработки.

6. Избыточность функциональных возможностей, не требующихся для решения задачи онбординга.

7. Недостаточный контроль над данными и риски для информационной безопасности.

Таким образом, целесообразным решением для ЭН+ Диджитал является разработка собственной специализированной системы автоматизации процесса онбординга, которая:

- будет содержать только необходимый функционал без избыточных возможностей;
- учтет специфику адаптации технических специалистов (разработчиков, администраторов, специалистов по информационной безопасности);
- обеспечит полную интеграцию с корпоративной IT-инфраструктурой;
- позволит сохранить полный контроль над данными и процессами;
- исключит зависимость от внешних поставщиков и регулярные лицензионные платежи;
- даст возможность оперативно вносить изменения силами внутренней команды разработки;
- обеспечит окупаемость инвестиций в разработку в течение 2–3 лет за счет отсутствия лицензионных платежей.

Глава 2. Требования к разрабатываемому программному продукту

На основании проведенного анализа существующих решений в сфере корпоративного онбординга и выявленной неприменимости коммерческих систем онбординга для ЭН+ Диджитал было принято решение о разработке собственной специализированной системы автоматизации процесса адаптации новых сотрудников. Данный раздел содержит детальное описание функциональных и технических требований к разрабатываемому программному продукту.

2.1. Функциональные требования к системе

Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс адаптации новых сотрудников (онбординг) IT-департамента ЭН+ Диджитал, включающий следующие направления:

- ознакомление с компанией, холдингом ЭН+, организационной структурой и корпоративной культурой;
- ознакомление с конкретным подразделением, его задачами, коллегами и текущими проектами;
- изучение внутренних документов, регламентов, политик информационной безопасности и стандартов разработки;
- получение доступов к корпоративным системам ;
- прохождение тестирования для проверки усвоения материала;
- формирование отчетности для HR-специалистов, наставников и руководителей подразделений.

Текущий процесс («как есть») характеризуется следующими недостатка-

ми:

- ручной характер выполнения всех операций;
- отсутствие стандартизации и централизованного учета;
- высокая нагрузка на HR-специалистов и наставников;
- отсутствие прозрачного контроля за этапами онбординга;
- дублирование информации и повторяющиеся коммуникации;
- невозможность системного анализа причин низкой адаптации сотрудников.

Желаемое состояние («как должно быть») предполагает:

- централизацию процесса в веб-приложении с персонализированным доступом;
- полное отслеживание всех этапов адаптации в едином интерфейсе;
- автоматическое тестирование с сохранением результатов;
- интеграцию с корпоративными сервисами (SSO, PCO, RIMS);
- автоматическое формирование аналитических отчетов;
- снижение ручного труда HR-специалистов и наставников.

Основные функции системы

Разрабатываемая система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

Для новых сотрудников:

- авторизация с использованием корпоративной учетной записи через механизм единого входа (SSO);
- просмотр персонализированного плана онбординга с отображением обязательных и дополнительных модулей;

- последовательное прохождение обучающих модулей с мультимедийным контентом (текст, видео, графика);
- прохождение автоматических тестов по завершении каждого модуля;
- подтверждение ознакомления с внутренними документами и политиками;
- переход к оформлению заявок на получение доступов через интеграцию с ПСО;
- отслеживание собственного прогресса через визуальный индикатор (прогресс-бар);
- просмотр результатов пройденных тестов и итоговой оценки.

Для наставников:

- просмотр прогресса закрепленных сотрудников;
- получение уведомлений о завершении модулей и результатах тестирования;
- возможность комментирования результатов;
- доступ к детальной статистике по каждому подопечному.

Для HR-специалистов:

- управление пользователями системы (добавление, редактирование, удаление);
- назначение наставников новым сотрудникам;
- контроль общего прогресса онбординга по всем сотрудникам;
- формирование аналитических отчетов по подразделениям и отдельным сотрудникам;
- управление контентом (при наличии соответствующих прав);
- получение автоматических уведомлений о завершении онбординга.

Для руководителей подразделений:

- просмотр отчетов по сотрудникам своего подразделения;
- контроль сроков прохождения онбординга;
- доступ к результатам тестирования для оценки готовности к самостоятельной работе.

Для администраторов системы:

- управление структурой обучающих модулей (создание, редактирование, удаление);
- формирование банка вопросов для автоматического тестирования;
- настройка прав доступа и ролей пользователей;
- управление интеграциями с корпоративными сервисами;
- мониторинг работы системы и просмотр журнала действий пользователей;
- обновление системы и обеспечение корректной работы.

Структура обучающих модулей

Система должна поддерживать модульную структуру контента с возможностью назначения обязательных и дополнительных модулей в зависимости от должности и подразделения сотрудника. Базовая структура включает следующие модули:

Модуль «О компании» (обязательный для всех):

- история и структура холдинга ЭН+;
- миссия, ценности и корпоративная культура;
- организационная структура ЭН+ Диджитал;
- основные направления деятельности IT-департамента;
- ключевые проекты и технологии.

Модуль «О подразделении» (обязательный, специфичный для отдела):

- задачи и зоны ответственности подразделения;
- структура команды и ключевые сотрудники;
- текущие проекты и приоритеты;
- инструменты и технологии, используемые в работе;
- процессы взаимодействия с другими отделами.

Модуль «Документы и политики» (обязательный):

- внутренние регламенты компании;
- политика информационной безопасности;
- стандарты разработки и код-ревью;
- правила работы с конфиденциальной информацией;
- процедуры escalation и обращения за поддержкой.

Модуль «Доступы и программы» (обязательный):

- перечень корпоративных систем и сервисов;
- инструкции по получению доступов через ПСО;
- ссылки на шаблонные заявки для различных систем (почта, GitLab, Jira, Confluence и др.);
- руководства по настройке рабочего окружения;
- контакты IT-поддержки.

Каждый модуль должен содержать:

- текстовый, видео или графический контент;
- кнопку «Ознакомлен» для фиксации факта изучения материала;
- автоматический тест из банка вопросов (минимум 10 вопросов на модуль);

- возможность повторного прохождения при неудовлетворительном результате.

Система тестирования

Система должна реализовывать следующие требования к тестированию:

- генерация тестов из банка вопросов с возможностью случайного выбора;
- поддержка различных типов вопросов (одиночный выбор, множественный выбор, ввод текста);
- автоматическая проверка результатов с немедленным отображением результата;
- сохранение всех попыток прохождения в журнал действий;
- расчет процента усвоения материала по формуле: $(\text{количество правильных ответов} / \text{общее количество вопросов}) \times 100\%$;
- возможность установки порога прохождения (по умолчанию 80%);
- отображение правильных ответов после завершения теста (опционально, настраивается администратором);
- ведение статистики по наиболее проблемным вопросам для последующего анализа.

Итоговый тест проводится после завершения всех обязательных модулей и должен включать вопросы из всех пройденных разделов. Успешное прохождение итогового теста является условием для автоматической смены статуса сотрудника на «Онбординг завершен».

Интеграция с корпоративными системами

Система онбординга должна обеспечивать интеграцию со следующими корпоративными сервисами:

Интеграция с SSO (Single Sign-On):

- аутентификация пользователей через корпоративную учетную запись (LDAP или аналог);
- отсутствие необходимости создания отдельных логинов и паролей;
- автоматическое получение базовой информации о сотруднике (ФИО, подразделение, должность);
- поддержка стандартных протоколов аутентификации (SAML, OAuth).

Интеграция с RIMS (HR-система):

- автоматическое добавление данных о новом сотруднике при оформлении в компанию;
- синхронизация информации о подразделении и должности;
- возможность автоматического создания личного кабинета в системе онбординга;
- обновление статуса при изменениях в RIMS.

Интеграция с Порталом самообслуживания (ПСО):

- предоставление гиперссылок на предварительно настроенные шаблоны заявок;
- автоматическая передача данных сотрудника (ФИО, подразделение, должность) при переходе;
- отображение списка необходимых доступов в зависимости от должности;
- возможность отслеживания статуса заявки (опционально).

Интеграция с корпоративной почтой:

- автоматическая отправка приглашений новым сотрудникам;
- уведомления наставников и HR-специалистов о завершении этапов;
- рассылка напоминаний при задержке прохождения онбординга;
- отправка итоговых отчетов по завершении адаптации.

Система отчетности

Система должна автоматически формировать следующие виды отчетов:

Отчет «Прогресс онбординга»:

- ФИО сотрудника;
- подразделение;
- дата начала онбординга;
- дата завершения (фактическая или планируемая);
- статус каждого обязательного модуля (не начат, в процессе, завершен);
- общий процент выполнения, рассчитанный по формуле: $(\text{количество завершенных модулей} / \text{общее количество обязательных модулей}) \times 100\%$;
- визуализация в виде прогресс-бара.

Отчет «Результаты тестов»:

- ФИО сотрудника;
- название модуля;
- дата прохождения теста;
- количество вопросов;
- количество правильных ответов;
- процент усвоения материала;
- список вопросов, на которые даны неправильные ответы (для выявления проблемных тем);
- количество попыток прохождения.

Итоговый отчет по сотруднику:

- сводная информация о прохождении всех этапов онбординга;
- результаты всех тестов с динамикой улучшения;

- время, затраченное на каждый модуль;
- итоговый статус («Онбординг завершен» или «В процессе»);
- рекомендации для наставника (автоматически генерируемые на основе результатов тестов).

Аналитический отчет по подразделению:

- общее количество новых сотрудников за период;
- средний срок прохождения онбординга;
- средний процент усвоения материала по тестам;
- наиболее проблемные темы (вопросы с наибольшим процентом ошибок);
- сравнение показателей между подразделениями.

Все отчеты должны поддерживать:

- фильтрацию по подразделению, сотруднику и дате;
- экспорт в форматы PDF и Excel;
- доступ в соответствии с ролью пользователя. HR-специалист и Руководитель подразделения видят все три типа отчётов (прогресс онбординга, результаты тестов, отчёты по подразделениям), Наставник видит только отчёты о прогрессе и результатах тестов для своих подопечных, Новый сотрудник не имеет доступа;

2.2. Технические требования к реализации

Архитектура системы

Система должна быть реализована как веб-приложение с клиент-серверной архитектурой:

- **Клиентская часть:** веб-интерфейс, доступный через современные браузеры, адаптивный дизайн с поддержкой мобильных устройств;

- **Серверная часть:** RESTful API для обработки запросов, бизнес-логики и взаимодействия с базой данных;
- **База данных:** реляционная СУБД MS SQL для хранения информации о пользователях, модулях, тестах и результатах;
- **Сервер приложений:** развертывание на корпоративных серверах ЭН+ Диджитал с возможностью масштабирования.

Технологический стек

Рекомендуемый организацией технологический стек, который используется для разработки:

- **Backend:** C# / ASP.NET Core Web API (.NET 9);
- **Frontend:** Vue.js 3;
- **База данных:** Microsoft SQL Server (через Entity Framework Core);
- **Аутентификация:** JWT Bearer + интеграция с Keycloak (OpenID Connect/OAuth 2.0);
- **API:** RESTful-архитектура с документацией OpenAPI (Swagger).

Ролевая модель и права доступа

Система должна реализовывать разграничение прав доступа на основе следующих ролей:

Требования к производительности

Система должна обеспечивать:

- поддержку одновременной работы не менее 100 активных пользователей без снижения производительности;
- время отклика при выполнении стандартных операций (загрузка модуля, прохождение теста, формирование отчета) — не более 3 секунд;

Ролевая модель системы онбординга

Роль	Права доступа
Новый сотрудник	Просмотр назначенных модулей, прохождение тестов, подтверждение ознакомления с документами, просмотр собственного прогресса, запрос доступов через ПСО
Наставник	Просмотр прогресса закрепленных сотрудников, получение уведомлений о результатах тестов, комментирование результатов
HR-специалист	Управление пользователями, назначение наставников, контроль общего прогресса, формирование отчетов, получение уведомлений о завершении онбординга
Руководитель подразделения	Просмотр отчетов по сотрудникам своего подразделения, контроль сроков, доступ к результатам тестирования
Администратор системы	Полный доступ: управление структурой модулей, банком вопросов, правами пользователей, интеграциями, просмотр журнала действий, обновление системы

- время генерации аналитических отчетов — не более 10 секунд для выборки за год;
- доступность системы (uptime) — не менее 99% в рабочее время.

Требования к безопасности

Система должна соответствовать следующим требованиям информационной безопасности:

- аутентификация всех пользователей через корпоративную систему;
- шифрование передаваемых данных по протоколу HTTPS (TLS 1.2 или выше);
- защита от основных типов атак (SQL-injection, XSS, CSRF) на уровне backend;
- ведение полного журнала действий пользователей с фиксацией даты, времени и IP-адреса;

- разграничение доступа к персональным данным в соответствии с ролями;
- соответствие требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- регулярное резервное копирование базы данных (ежедневно) с хранением копий в течение 30 дней;
- возможность восстановления системы в течение 4 часов при критическом сбое.

Требования к интерфейсу

Пользовательский интерфейс системы должен соответствовать следующим требованиям:

- интуитивная понятность и простота навигации без необходимости специального обучения;
- адаптивный дизайн с корректным отображением на устройствах с различными разрешениями экрана.
- визуализация прогресса обучения через прогресс-бар на главной странице;
- использование корпоративных цветов и стиля ЭН+ для обеспечения единого образа;
- Интерфейс на русском языке;
- наличие контекстной помощи и подсказок для основных функций.

Требования к журналированию

Система должна фиксировать в журнале действий следующую информацию с обязательной регистрацией даты, времени и IP-адреса:

- вход пользователя в систему;
- завершение каждого модуля;

- результаты каждой попытки прохождения теста (количество правильных ответов, процент);
- факт подтверждения ознакомления с документами;
- факт запроса доступов через интеграцию с ПСО;
- административные действия (создание/изменение модулей, управление пользователями);
- ошибки и исключительные ситуации (с описанием).

Журнал должен быть доступен для просмотра администраторам системы и HR-специалистам с возможностью фильтрации по пользователю, типу действия и временному периоду.

2.3. Расчетные алгоритмы

Система должна реализовывать следующие расчетные алгоритмы:

Процент усвоения материала:

$$\text{Процент усвоения} = \frac{\text{Количество правильных ответов}}{\text{Общее количество вопросов}} \times 100\%$$

Прогресс онбординга:

$$\text{Прогресс онбординга} = \frac{\text{Количество завершенных модулей}}{\text{Общее количество обязательных модулей}} \times 100\%$$

Средний срок прохождения онбординга:

$$\text{Средний срок} = \frac{\sum (\text{Дата завершения}_i - \text{Дата начала}_i)}{\text{Количество сотрудников}}$$

где i — индекс сотрудника в выборке.

2.4. Этапы разработки и внедрения

Реализация проекта предполагается в следующей последовательности:

Этапы проекта разработки системы онбординга

№	Наименование этапа	Основные действия	Результаты
1	Анализ и подготовка	Сбор требований, изучение текущего процесса онбординга, определение ролей и участников	Документ с требованиями и план проекта, описание текущего процесса
2	Проектирование системы	Разработка структуры модулей, интерфейса, тестов и отчетов; проектирование базы данных и интеграций	Техническое задание, прототип интерфейса, схема базы данных
3	Разработка и настройка	Создание веб-приложения, настройка модулей, тестов, прав доступа, интеграций с корпоративными системами	Рабочая версия системы, готовая к тестированию
4	Тестирование	Проверка функциональности, корректности прохождения модулей и тестов, формирование отчетов	Исправленные ошибки, подтверждение соответствия требованиям
5	Внедрение	Обучение HR-специалистов, наставников и сотрудников, запуск системы для новых сотрудников	Система введена в эксплуатацию, первые пользователи начали проходить онбординг
6	Сопровождение и поддержка	Техническая поддержка, обновление материалов, мониторинг эффективности	Стабильная работа системы, отчеты и аналитика, возможность корректировок

2.5. Риски проекта и меры по их снижению

При реализации проекта возможны следующие риски:

Риски проекта и меры по их снижению

Риск	Последствия	Меры по снижению
Соппротивление сотрудников изменениям	Замедление внедрения, низкая активность в системе	Обучение сотрудников, разъяснительные материалы, мотивация через демонстрацию преимуществ
Технические сбои системы	Недоступность системы, потеря данных, задержка в адаптации	Резервное копирование, тщательное тестирование перед запуском, мониторинг работы системы
Некорректное наполнение контента	Неполное или неверное обучение, ошибки у сотрудников	Проверка материалов HR-специалистами и руководителями подразделений, регулярное обновление контента
Низкий уровень ИТ-грамотности пользователей	Затруднения при работе с системой, увеличение нагрузки на наставников	Подробные инструкции по использованию системы, краткое обучение, оперативная поддержка ИТ-отдела
Ошибки при интеграции с корпоративными системами	Необходимость повторного ввода данных, проблемы с доступами	Тщательное тестирование интеграций на этапе разработки, автоматическая проверка корректности данных

2.6. Контрольный пример использования системы

Для проверки корректности работы системы рассмотрим типовой сценарий:

Сценарий: Новый сотрудник Иванов Иван Иванович из отдела разработки проходит онбординг.

Исходные данные:

- В RIMS создан сотрудник Иванов И.И., подразделение — «Отдел разработки»;
- В системе онбординга настроены модули: «О компании» (обязательный), «Отдел разработки» (обязательный), «Документы и политики» (обязательный);
- Назначен наставник — Петров Петр Петрович;
- Настроены интеграции: SSO, ПСО.

Последовательность действий:

1. Иванов И.И. получает приглашение по корпоративной почте с ссылкой на систему онбординга.
2. Переходит по ссылке и выполняет вход через SSO с использованием корпоративных учетных данных.
3. Система отображает персонализированный план онбординга модулями и прогресс-баром (0% выполнено).
4. Проходит модуль «О компании»: изучает текстовые и видеоматериалы, отвечает на 10 вопросов теста (8 правильных ответов → 80% усвоения). Результат сохраняется в журнале действий.
5. Переходит к модулю «Отдел разработки»: изучает информацию о задачах отдела, коллегах и проектах, проходит тест (10 из 10 правильных → 100%). Прогресс обновляется до 66%.
6. Подтверждает ознакомление с документами в модуле «Документы и политики» нажатием кнопки «Ознакомлен», проходит тест (9 из 10 → 90%).
7. Переходит по ссылке в модуле «Доступы и программы» на ПСО, система автоматически передает данные сотрудника (ФИО, подразделение), подает заявки на доступ к GitLab и Jira.

8. Проходит итоговый тест из 15 вопросов, охватывающих все модули (13 правильных ответов → 87%).
9. Система автоматически меняет статус Иванова И.И. на «Онбординг завершен», прогресс-бар отображает 100%.
10. HR-специалист и наставник Петров П.П. получают автоматическое уведомление по электронной почте о завершении онбординга.

Ожидаемые результаты:

- В журнале действий зафиксированы все этапы прохождения онбординга с датами и временем.
- В отчете «Прогресс онбординга»: статус — «Завершен», 100% выполнения.
- В отчете «Результаты тестов»: модуль «О компании» — 80%, модуль «Отдел разработки» — 100%, модуль «Документы» — 90%, итоговый тест — 87%.
- Статус сотрудника в системе — «Онбординг завершен».
- Наставник и HR-специалист получили уведомления в течение 5 минут после завершения.

Глава 3. Описание программных средств, которые использовались при разработке программного продукта

3.1. Backend

Серверная часть разработана на платформе **ASP.NET Core 9.0**. Данный фреймворк выбран в соответствии с техническим стеком организации, что обеспечивает единообразие архитектурных решений, упрощает сопровождение и позволяет использовать накопленные компетенции сотрудников организации. Ключевые преимущества платформы:

- высокая производительность и поддержка асинхронного программирования;
- встроенный контейнер зависимостей (DI-контейнер);
- кроссплатформенность ;
- строгая типизация и безопасность, обеспечиваемые языком C#.

Компоненты Backend

Entity Framework Core 9.0 — объектно-реляционный маппер (ORM), используемый для взаимодействия с СУБД Microsoft SQL Server. Выбор EF Core обусловлен его полной интеграцией с ASP.NET Core и соответствием принятым в организации стандартам доступа к данным. Основные возможности:

- отображение C#-классов (сущностей) на структуру базы данных;
- построение типобезопасных запросов с использованием LINQ;
- автоматическое управление миграциями схемы данных;
- механизм отслеживания изменений.

JWT (JSON Web Tokens) применяется для реализации безопасной аутентификации. Пароли пользователей хешируются с помощью библиотеки

BCrypt.Net-Next v4.1.0.

Swagger/OpenAPI (реализованный через **Swashbuckle.AspNetCore v10.0.1**) автоматически формирует интерактивную документацию REST API. Данный инструмент стандартизирован в организации для всех новых микросервисов, ускоряя процесс интеграции смежных систем и тестирования.

Экспорт отчётов выполняется с использованием следующих библиотек:

- **ClosedXML v0.102.3** — генерация файлов формата Excel с поддержкой расширенного форматирования;
- **QuestPDF v2024.3.5** — создание PDF-документов на основе объектно-ориентированного подхода Fluent API.

3.2. Frontend

Для разработки клиентской части использован JavaScript-фреймворк **Vue.js 3**. Данный выбор обусловлен его низким порогом входа, высокой производительностью и соответствием текущим проектам организации. Основные преимущества:

- реактивная модель данных, упрощающая синхронизацию состояния и интерфейса;
- компонентная архитектура, способствующая переиспользованию кода;
- набор API Composition API, обеспечивающий гибкую организацию логики;
- встроенная поддержка TypeScript для повышения надёжности кода.

Компоненты Frontend

Vite v5.1.6 использован в качестве инструмента сборки. Выбор Vite вместо устаревших решений (например, Webpack) обусловлен его скоростью работы и современной архитектурой. Ключевые возможности:

- мгновенная горячая замена модулей в режиме разработки;

- оптимизированная production-сборка на основе Rollup;
- минимальная конфигурация «из коробки».

Pinia v2.1.7 — официальное хранилище состояния для Vue.js, пришедшее на смену Vuex. Преимущества:

- централизованное управление глобальным состоянием приложения;
- отличная интеграция с Vue DevTools;
- интуитивно понятная организация кода с поддержкой TypeScript.

Vue Router v4.3.0 обеспечивает маршрутизацию и навигацию:

- динамическая маршрутизация с передачей параметров;
- ленивая загрузка компонентов (code splitting);
- навигационные защитники (navigation guards) для контроля доступа.

Axios v1.6.7 — HTTP-клиент для взаимодействия с серверной частью. В организации является стандартом для работы с API. Особенности:

- перехватчики запросов и ответов (interceptors), которые позволяют обрабатывать, валидировать и трансформировать все исходящие HTTP-запросы и входящие ответы на них, поскольку выполняются перед доставкой адресату или передачей приложению, что значительно помогает упростить управление авторизацией, обработкой ошибок и логированием.;
- автоматическая подстановка JWT-токенов в заголовки;
- централизованная обработка ошибок.

Tailwind CSS v3.4.1 — утилитарный CSS-фреймворк. Выбран для ускорения вёрстки и для соответствия единому визуальному стилю, который принят в организации. Основные возможности:

- обеспечение хорошей визуализации веб-страниц на различных устройствах и с различными размерами окон или экранов;

- встроенная поддержка тёмной темы (dark mode);
- быстрое прототипирование интерфейсов;
- минимальный размер итогового CSS-файла благодаря PurgeCSS.

Библиотека **canvas-confetti v1.9.4** используется для создания визуальных эффектов (конфетти) при достижении пользователем учебных целей, что усиливает элементы геймификации и положительное подкрепление.

Реализация интеграции

Backend-приложение взаимодействует с Groq API через асинхронные HTTP-запросы с использованием **HttpClient**. Реализованы следующие сценарии:

- анализ развёрнутых ответов сотрудников на контрольные вопросы;
- генерация персонализированных рекомендаций по дальнейшему обучению;
- формирование адаптивного образовательного контента;
- ответы на вопросы пользователей в режиме реального времени.

Для обеспечения отказоустойчивости реализованы механизмы повторных попыток (retry policy) и таймаутов.

Сравнительный анализ поставщиков LLM-сервисов

Параметр	Groq	OpenAI	Anthropic (Claude)
Скорость генерации	Очень высокая	Средняя	Средняя
Стоимость токенов	Низкая	Средняя	Высокая
Доступные модели	LLaMA 2/3, Mixtral	GPT-3.5, GPT-4	Claude 2/3
Наличие бесплатного тарифа	Да	Да	Нет
Совместимость с законодательством РФ	Да	Нет	Нет

Обоснование выбора Groq:

- скорость обработки запросов в 5–10 раз выше, чем у конкурентов, благодаря специализированной аппаратной архитектуре LPU (Language Processing Unit);
- низкая стоимость использования при масштабировании;
- наличие бесплатного тарифа на этапе разработки и тестирования;
- поддержка современных открытых моделей (LLaMA 3, Mixtral 8x7B), которые можно заменить при необходимости.

3.3. Инструменты

Контейнеризация и развертывание

Платформа **Docker** используется для контейнеризации всех компонентов системы. В организации Docker принят в качестве стандартного средства доставки приложений. Состав образов:

- контейнер Backend на основе образа `mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:9.0`;
- контейнер Frontend с веб-сервером `nginx` для раздачи статических файлов;
- контейнер базы данных Microsoft SQL Server.

Docker Compose управляет многоконтейнерным приложением, определяя:

- взаимосвязи и зависимости между сервисами;
- переменные окружения для каждого контейнера;
- тома (`volumes`) для долговременного хранения данных;
- сетевую изоляцию и маршрутизацию.

Веб-сервер **nginx** является веб-сервером и также `reverse-proxy`:

- маршрутизация запросов к Backend API (префикс `/api/`);
- обслуживание статических файлов собранного Vue.js приложения;
- кэширование статических ресурсов;
- сжатие ответов в формате `gzip`.

Управление зависимостями

Набор инструментов **.NET CLI** используется для управления NuGet-пакетами и сборки backend-приложения.

Система управления версиями

Репозиторий Git проекта Onboarding содержит исходный код и отслеживает все изменения между версиями

- весь исходный код backend и frontend;
- Dockerfile и docker-compose.yml;
- миграции базы данных;
- техническую документацию.

Инструменты разработки

Среда разработки **Visual Studio Code** используется в качестве основной интегрированной среды разработки для обоих компонентов:

- расширение C# Dev Kit для работы с backend-кодом;
- расширения Volar и TypeScript Vue Plugin для работы с Vue.js;
- встроенный терминал и отладчик.

Приложение **SQL Server Management Studio (SSMS)** применяется для администрирования и отладки базы данных.

3.4. Соответствие технологического стека стандартам организации

Разрабатываемый программный продукт использует технологический стек, полностью соответствующий принятым в организации стандартам. Таблица 8 демонстрирует соответствие выбранных решений утверждённому технологическому ландшафту.

Все перечисленные технологии входят в реестр одобренных средств разработки, по ним имеется внутренняя документация, накопленные практики и кадровая экспертиза. Это обеспечивает:

Соответствие технологического стека корпоративным стандартам

Компонент	Используемое в организации решение
Backend-фреймворк	ASP.NET Core (активная поддержка)
ORM	Entity Framework Core
База данных	Microsoft SQL Server
Аутентификация	JWT + BCrypt
Frontend-фреймворк	Vue.js 3
State management	Pinia
CSS-фреймворк	Tailwind CSS
Контейнеризация	Docker
Reverse-proxy	nginx
Система контроля версий	Git

- снижение рисков, связанных с внедрением непроверенных решений;
- возможность сопровождения продукта штатными специалистами организации;
- единообразие архитектурных подходов при интеграции с соседними системами;
- сокращение времени на ввод в эксплуатацию.

3.5. Выводы по выбору технологического стека

Выбранный стек технологий обеспечивает полное решение всех поставленных задач, так как используемые версии фреймворков поддерживаются производителями. Архитектура и инструменты оптимизированы для высоких нагрузок. Также реализованы современные механизмы защиты данных и аутентификации. Компонентная архитектура и контейнеризация позволяют наращивать

мощности, а основные компоненты имеют открытый исходный код. Выбранные инструменты ускоряют процесс создания и отладки кода. Наконец, выбранный стек соответствует принятым стандартам организации Эн+ Диджитал. Таким образом, технологические решения, принятые при разработке, являются обоснованными как с технической, так и с организационной точек зрения.

Глава 4. Описание созданного программного продукта

Разработанная система представляет собой комплексное веб-приложение для автоматизации процесса адаптации (онбординга) новых сотрудников в организации ООО «ЭН+ Диджитал». Система включает управление обучающим контентом, отслеживание прогресса, тестирование знаний, геймификацию, AI-наставника, уведомления в реальном времени, аналитику персонального пути обучения и интеграцию с корпоративной системой RIMS.

Приложение реализовано по трёхслойной архитектуре (N-Tier): представление на Vue.js 3, бизнес-логика на ASP.NET Core 9, хранилище данных на MS SQL Server. Клиентская часть может собираться в Docker-образ с Nginx; API и СУБД в типовой конфигурации разработки запускаются отдельно (локально или на сервере). Миграции схемы БД применяются автоматически при старте backend-приложения.

4.1. Архитектура и технологический стек

Общая архитектура системы

Веб-приложение реализовано с чётким разделением ответственности между слоями:

1. **Presentation Layer (Vue.js 3)** — SPA с компонентной архитектурой, Pinia, Vue Router, Tailwind CSS (светлая/тёмная тема), SignalR-клиент для уведомлений;
2. **Application Layer (ASP.NET Core 9)** — REST API, сервисный слой, JWT-аутентификация, авторизация по ролям и контексту пользователя, интеграция с Groq API (AI-наставник);
3. **Data Layer (Entity Framework Core + MS SQL Server)** — ORM,

миграции, индексы на внешние ключи (в т. ч. `IX_TestAttempts_UserId`).

Поток данных:

- браузер загружает Vue.js 3 SPA;
- HTTP/JSON (Axios) → ASP.NET Core REST API;
- EF Core → MS SQL Server;
- для уведомлений: WebSocket (SignalR) `/hubs/notifications`.

Использованные технологии и библиотеки

Frontend:

- Vue.js 3 (Composition API), Pinia, Vue Router, Vite;
- Tailwind CSS, Axios, @microsoft/signalr;
- Quill (редактор HTML-контента в админ-панели).

Backend:

- .NET 9, ASP.NET Core Web API;
- Entity Framework Core 9, SQL Server;
- JWT Bearer, BCrypt (BCrypt.Net-Next) для хеширования паролей;
- QuestPDF (PDF-отчёты), ClosedXML (Excel);
- iTextSharp (извлечение текста из PDF для контекста AI-наставника).

Инфраструктура:

- Docker, Docker Compose (контейнер frontend + MailHog для тестовой почты);
- Nginx — внутри production-образа frontend;
- MS SQL Server (локально, Express или в отдельном контейнере);
- опционально: Keycloak Admin API (KeycloakAdminService) для синхронизации учётных записей.

4.2. Основные функциональные модули

Модуль управления контентом

Администраторы и уполномоченные руководители создают учебные модули, привязывают их к отделам, настраивают тесты и чек-листы.

Ключевые возможности:

- создание модулей с HTML-контентом (WYSIWYG);
- флаг обязательности (IsMandatory);
- привязка к отделу через DepartmentId и/или таблицу связи ModuleDepartments;
- параметры теста: проходной балл (PassingScore, целое), лимит попыток (MaxAttempts);
- вопросы с вариантами ответов (Questions, AnswerOptions); при проверке учитывается один правильный вариант на вопрос;
- чек-листы практических шагов внутри модуля (ChecklistItems, UserChecklistItems);
- журнал действий (ActionLogs).

Структура таблицы Modules (фактическая):

ModuleID (PK)	INT IDENTITY	
Title	NVARCHAR NOT NULL	
Description	NVARCHAR(MAX)	
Content	NVARCHAR(MAX)	-- HTML
IsMandatory	BIT	
DepartmentID (FK)	INT NULL	
PassingScore	INT	-- passing score, percent
MaxAttempts	INT	

Модуль отслеживания прогресса

Система отображает прогресс сотрудника по модулям и рассчитывает долю завершённых обязательных модулей. Обновление выполняется при запросах к API и после ключевых действий (открытие модуля, чек-лист, успешный тест); push-обновление прогресса через SignalR не реализовано.

Таблица UserModuleProgress:

ProgressID (PK)	INT IDENTITY
UserID (FK)	INT
ModuleID (FK)	INT
Status	NVARCHAR(20) -- <i>NotStarted, InProgress, Completed</i>
StartDate	DATETIME NULL
CompletionDate	DATETIME NULL

В рабочей БД поле **Status** заполняется русскоязычными значениями: «Не начат», «В процессе», «Завершён».

Завершение модуля предполагает выполнение требований модуля: изучение материала, отметки в чек-листе (где предусмотрено) и успешное прохождение теста (если есть вопросы).

Пример API:

GET /api/progress/user/{userId}

Response (fragment):

```
{
  "userId": 7,
  "progressPercentage": 65.5,
  "completedMandatoryModules": 4,
  "totalMandatoryModules": 6,
  "modules": [
```

```

{
  "moduleId": 1,
  "moduleTitle": "Intro module",
  "status": "Completed",
  "bestScore": 92,
  "isPassed": true,
  "isMandatory": true
}
]
}

```

Модуль тестирования

Процесс:

1. пользователь открывает тест модуля;
2. GET `/api/questions/module/{moduleId}/test` — вопросы и варианты в случайном порядке;
3. пошаговый ввод ответов на клиенте (`TestView.vue`);
4. POST `/api/testattempts/submit` — проверка, расчёт процента, сравнение с `PassingScore`;
5. запись в `TestAttempts`, начисление XP, обновление прогресса.

Таблица `TestAttempts`:

<code>AttemptID</code> (PK)	BIGINT IDENTITY
<code>UserID</code> (FK)	INT
<code>ModuleID</code> (FK)	INT
<code>AttemptNumber</code>	INT
<code>Score</code>	DECIMAL(5,2)
<code>AttemptDate</code>	DATETIME
<code>IsPassed</code>	BIT

Модуль геймификации

Реализована адаптивная система XP с уровнями и достижениями. Базовые значения XP зависят от типа действия и профиля вовлечённости (`AdaptiveXpCalculator`).

- изучение модуля: 10–15 XP (обязательный модуль выше), с понижением при повторном прохождении;
- успешный тест: от ~45 XP + бонусы (первая попытка, 90%, 100%);
- неуспешная попытка: 4–8 XP (мотивация продолжать);
- завершение всего онбординга: достижение `ONBOARDING_DONE`.

Уровни рассчитываются по накопленному XP нелинейно:

```
// LevelProgression.cs
Threshold(level) = 0 if level <= 1;
                  else 100 * (level - 1)^1.3
Level = max L where TotalXP >= Threshold(L+1)
```

Примеры достижений (`ConditionKey`): `FIRST_MODULE`, `TEST_100`, `STREAK_3`, `ONBOARDING_DONE`, `LEVEL_2`, `LEVEL_5`.

API: `GET /api/gamification/user/{userId}` — XP, уровень, достижения, последние начисления (`XpGrantLogs`).

Таблица лидеров на экране `Leaderboard.vue` формируется на клиенте из `GET /api/users` (сортировка по XP и уровню); отдельного endpoint лидерборда нет.

Модуль управления наставниками

- поле `MentorID` в `Users` (самоссылка);
- `GET /api/users/mentor/{mentorId}/mentees` — список подопечных;
- `POST /api/users/mentor/{mentorId}/assign-mentees` — назначение (HR, начальник отдела, администратор);

- панель `MentorDashboard.vue` — карточки подопечных, статус онбординга, ХР, уровень;
- при назначении — push-уведомление через SignalR.

Отдельного API для текстовых комментариев наставника к подопечному в текущей версии нет.

Модуль AI-наставника и аналитики

AI-чат (POST `/api/aimentor/chat`):

- внешний LLM: Groq API (OpenAI-совместимый формат, модель настраивается, напр. `llama-3.1-8b-instant`);
- контекст: FAQ из `FaqEntries` + тексты PDF из каталогов `docs/` и `PDF/`;
- компонент `AiChatAssistant.vue` в основном макете.

Аналитика прогресса (`AnalyticsController`):

- GET `/api/analytics/progress-analysis/{userId}` — слабые/сильные области, AI-insight;
- GET `/api/analytics/learning-path/{userId}` — персональный порядок модулей;
- GET `/api/analytics/next-module/{userId}` — следующий рекомендуемый модуль;
- GET `/api/analytics/dashboard/{userId}` — сводный ответ для вкладки «Аналитика» на Dashboard.

История диалогов с AI в отдельной таблице БД не хранится; события пишутся в журнал приложения (`ILogger`).

Модуль уведомлений

- таблица `Notifications`;
- SignalR `NotificationHub`, компонент `NotificationBell`;

- типы: назначение наставника, достижения, события онбординга;
- API: GET /api/notifications, GET /api/notifications/unread-count, отметка прочитанным.

Модуль FAQ

CRUD для записей `FaqEntries`; экран `FaqView.vue`; данные используются AI-наставником.

Модуль отчётности и экспорта

1. индивидуальный прогресс онбординга;
2. результаты тестирования (фильтры);
3. отчёт по отделу.

Экспорт: GET /api/reports/.../export?format=pdf|excel (QuestPDF, ClosedXML).

Модуль синхронизации с RIMS

`RimsSyncController`: загрузка сотрудников/структуры из RIMS, создание или обновление пользователей, запись в `ActionLogs`.

4.3. Модель данных

В БД — 19 сущностей (DbSet), в том числе:

`Users`, `Modules`, `ModuleDepartments`, `Questions`, `AnswerOptions`, `TestAttempts`, `UserModuleProgresses`, `Achievements`, `UserAchievements`, `ChecklistItems`, `UserCheck`, `FaqEntries`, `Notifications`, `XpGrantLogs`, `ActionLogs`, `Departments`, `JobTitles`, `Roles`, `PasswordResetTokens`.

Связь пользователей и ролей — many-to-many через промежуточную таблицу (настраивается в EF).

4.4. REST API и авторизация

JWT-аутентификация

1. POST `/api/users/login` — email и пароль;
2. проверка BCrypt-хеша;
3. выдача JWT с claims: идентификатор, email, ФИО, роли, отдел;
4. токен в `localStorage`, заголовок `Authorization: Bearer`;
5. выход — на клиенте (очистка токена); отдельного `/logout` на сервере нет.

Роли в системе (примеры): «Администратор системы», «HR-специалист», «Руководитель подразделения», «Новый сотрудник». Наставник определяется наличием подопечных (`hasMentees`), а не отдельной ролью «Mentor».

Авторизация

Проверки реализованы через сервис `IAuthorizationService` и расширения контроллеров (`GetCurrentUserAsync`), а не только через `[Authorize(Roles = "...")]`.

Основные группы endpoints

17 контроллеров API: Users, Modules, Questions, TestAttempts, Progress, Reports, Gamification, Analytics, AiMentor, Notifications, Faq, Checklists, Departments, JobTitles, Roles, ActionLogs, RimsSync.

Дополнительно: первичная установка пароля (`/auth/set-password`), сброс пароля по email, Swagger (`/swagger`) в режиме Development.

4.5. Архитектура бэкенда

Серверная часть — монолитное ASP.NET Core Web API (`OnboardingSystemBackend`). Логика разделена по слоям; отдельного микросервисного разбиения нет.

Структура проекта

Controllers/ приём HTTP-запросов, валидация входных DTO, коды ответов (17 контроллеров);

Services/ бизнес-логика: геймификация, отчёты, AI-наставник, аналитика, RIMS, уведомления, авторизация;

Services/Gamification/ начисление XP, уровни, достижения (**AdaptiveXpCalculator**, **AchievementEvaluator**);

Data/ **AppDbContext**, миграции EF Core, начальное заполнение (**DbInitializer**);

Entities/ сущности предметной области;

DTOs/ контракты API (отделены от сущностей БД);

Hubs/ **SignalR** (**NotificationHub**) для push-уведомлений.

Регистрация зависимостей

В **Program.cs** через DI регистрируются: **AppDbContext**, сервисы (**IGamificationService**, **IAiMentorService**, **IProgressAnalyticsService**, **ILearningPathService**, **INotificationService**, **IRimsIntegrationService** и др.), JWT-аутентификация, CORS, **SignalR**, **Swagger**. При старте приложения выполняются миграции БД и сидирование.

Ключевые сервисы

- **LocalAuthProvider**, **JwtTokenGenerator**, **PasswordHasher** — вход и пароли (**BCrypt**);
- **AuthorizationService** — проверка прав по роли и контексту (отдел, подопечные);
- **GamificationService** — XP, уровни, выдача достижений;
- **ProgressAnalyticsService**, **LearningPathService** — аналитика и план обучения (в т. ч. запросы к **Groq**);

- **AiMentorService** — чат с LLM, сбор контекста из FAQ и PDF;
- **ReportExportService** — PDF (QuestPDF) и Excel (ClosedXML);
- **RimsIntegrationService** — синхронизация с RIMS;
- **NotificationService** — запись уведомлений и рассылка через SignalR;
- **KeycloakAdminService** — опциональная синхронизация учётных записей с Keycloak.

Связь с другими подразделами

- подраздел 4.2 — *что* делает система (функциональные модули, в основном реализованы в Services + Controllers);
- подраздел 4.3 — *где* хранятся данные (EF Core, MS SQL Server);
- подраздел 4.4 — *как* клиент обращается к серверу (REST, JWT);
- настоящий подраздел 4.5 — *из чего* состоит серверный код (слои и компоненты).

4.6. Архитектура фронтенда

Представления (Views)

Dashboard.vue дорожка онбординга (**ProgressMap**), вкладки «Аналитика» и «План обучения»;

ModuleView.vue контент модуля, чек-лист, запуск теста;

TestView.vue пошаговый тест (без серверного таймера);

TestResult.vue результат и разбор ошибок;

Reports.vue отчёты и экспорт;

MentorDashboard.vue подопечные наставника;

MentorAssignment.vue назначение наставников (HR/начальник отдела);

Admin.vue пользователи, модули, контент;

Leaderboard.vue рейтинг по XP;

Profile.vue профиль, достижения, смена пароля;

FaqView.vue база вопросов;

Login.vue, SetPassword.vue вход и установка пароля.

Компоненты и stores

ProgressMap, QuillEditor, AiChatAssistant, AnalyticsDashboard, LearningPat
NotificationBell.

Stores Pinia: useAuthStore, useProgressStore, useThemeStore, useNotification

4.7. Сценарии использования

Для новых сотрудников

1. первый вход: email и пароль; при необходимости — установка пароля (SetPassword.vue);
2. Dashboard: дорожка модулей (ProgressMap), вкладки аналитики и плана обучения;
3. изучение модуля, чек-лист, запуск теста;
4. просмотр результата, повторные попытки в пределах MaxAttempts;
5. накопление XP, достижений, просмотр профиля и лидерборда;
6. вопросы AI-наставнику и раздел FAQ.

Для наставников

1. список подопечных и их статус онбординга;
2. просмотр XP, уровня, контактов (в т. ч. Telegram);
3. экспорт отчёта о прогрессе подопечного (PDF/Excel) через модуль отчёт-

ности.

Для руководителей подразделения и HR

1. управление сотрудниками своего отдела;
2. назначение наставников (`MentorAssignment.vue`);
3. отчёты по отделу и прогрессу;
4. создание/редактирование модулей и FAQ (в рамках прав).

Для администраторов

1. полное управление пользователями, ролями, отделами, должностями;
2. контент модулей и тестов;
3. просмотр `ActionLogs`;
4. синхронизация с RIMS;
5. настройка параметров AI (Groq) и путей к документам знаний.

4.8. Тестирование и валидация

Проводилось:

- ручное функциональное тестирование основных сценариев (вход, модули, тесты, отчёты, роли);
- проверка REST API через Swagger UI;
- кросс-браузерная проверка интерфейса (Chrome, Firefox, Edge);
- адаптивность (мобильные, планшет, десктоп).

Автоматизированные unit-тесты в репозитории на момент разработки не выделены в отдельный проект; показатели вида «82% покрытия» и «1000 одновременных пользователей» в работе не приводятся без отдельного протокола нагрузочного тестирования.

4.9. Развёртывание

Фактическая конфигурация Docker Compose (репозиторий):

```
services:
  client:          # Vue + Nginx, порт 3002
  mailhog:         # test mail (SMTP/UI)
```

Backend (`dotnet run` или `Dockerfile OnboardingSystemBackend/Dockerfile`) и MS SQL Server разворачиваются отдельно. При старте API выполняется `Database.Migrate()` и сидирование (`DbInitializer`).

Системные требования (ориентировочно): 4 ГБ RAM для dev-среды; SQL Server 2019+; Docker для frontend-контейнера.

4.10. Ограничения и направления развития

- лимиты внешнего AI (Groq TPM) при интенсивном использовании аналитики и чата;
- зависимость качества ответов AI от извлекаемого текста PDF (сканы без OCR дают пустой контекст);
- полная оркестрация backend + SQL в одном `docker-compose` — возможное улучшение для production;
- опциональное внедрение Keycloak как основного IdP вместо локального JWT.

4.11. Заключение по описанию программного продукта

Разработанная система онбординга ООО «ЭН+ Диджитал» — полнофункциональное веб-приложение, покрывающее основные этапы адаптации сотруд-

ника: контент, контроль прогресса, тесты, мотивация, поддержка наставника, AI-справка, уведомления и отчётность.

Архитектура обеспечивает модульность, разделение frontend/backend, безопасность (JWT, BCrypt, ролевая модель) и возможность развития (RIMS, Keycloak, внешний LLM). Система прошла опытную эксплуатацию в среде разработки и готова к пилотному внедрению с учётом описанных ограничений инфраструктуры и внешних сервисов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломной работы были получены следующие результаты:

- результат 1;
- результат 2;
- результат 3;
- результат 4.